Padrões e Estilos Arquiteturais

Projeto de Software

Milena Menezes Adão

RECAPITULANDO . . .



Padrões arquiteturais (Estilos Arquiteturais)

Passeio - esporte





motor flex, tração duas rodas, mais marchas, pneus macios, sistema de suspensão macia, ar condicionado, maior visibilidade

Um software com um estilo arquitetural compartilha características comuns

Off road

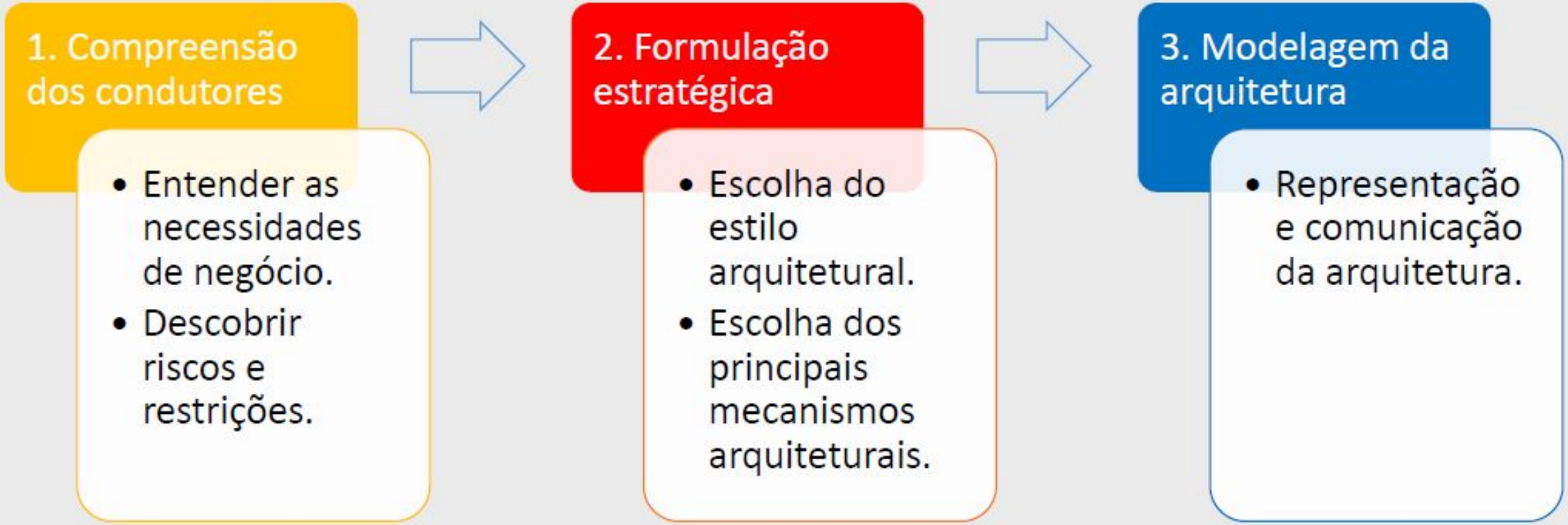




motor movido a diesel, tração 4×4, marcha reduzida, sistema locker, pneus maiores e mais resistentes, Sistema de especial

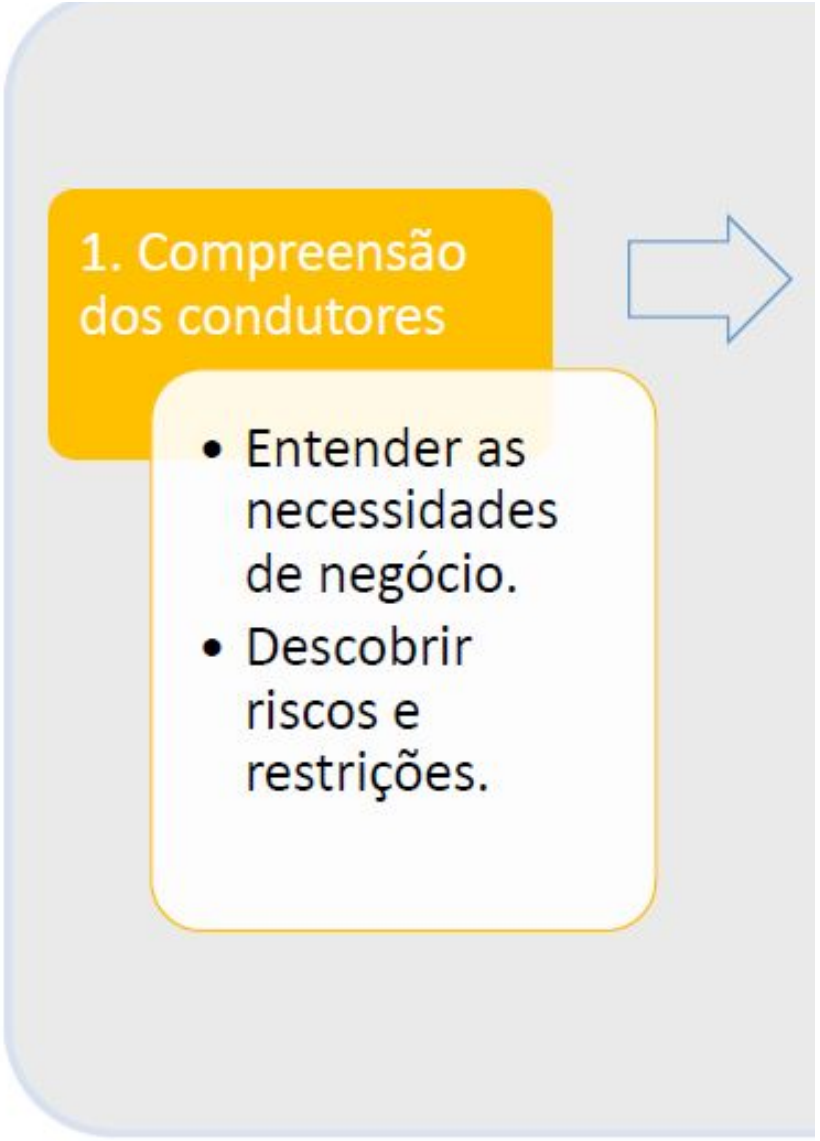
RECAPITULANDO . . .

Método Didático Para Definir uma Arquitetura



Na aula anterior vimos:

1. Compreensão dos condutores: entender as necessidades de negócio, riscos e restrições do projeto.



2. Formulação Estratégica: Escolha do estilo arquitetural

- Como escolher?

2. Formulação Estratégica: Escolha dos principais mecanismos arquiteturais

- o que é?

2. Mecanismo Arquitetural

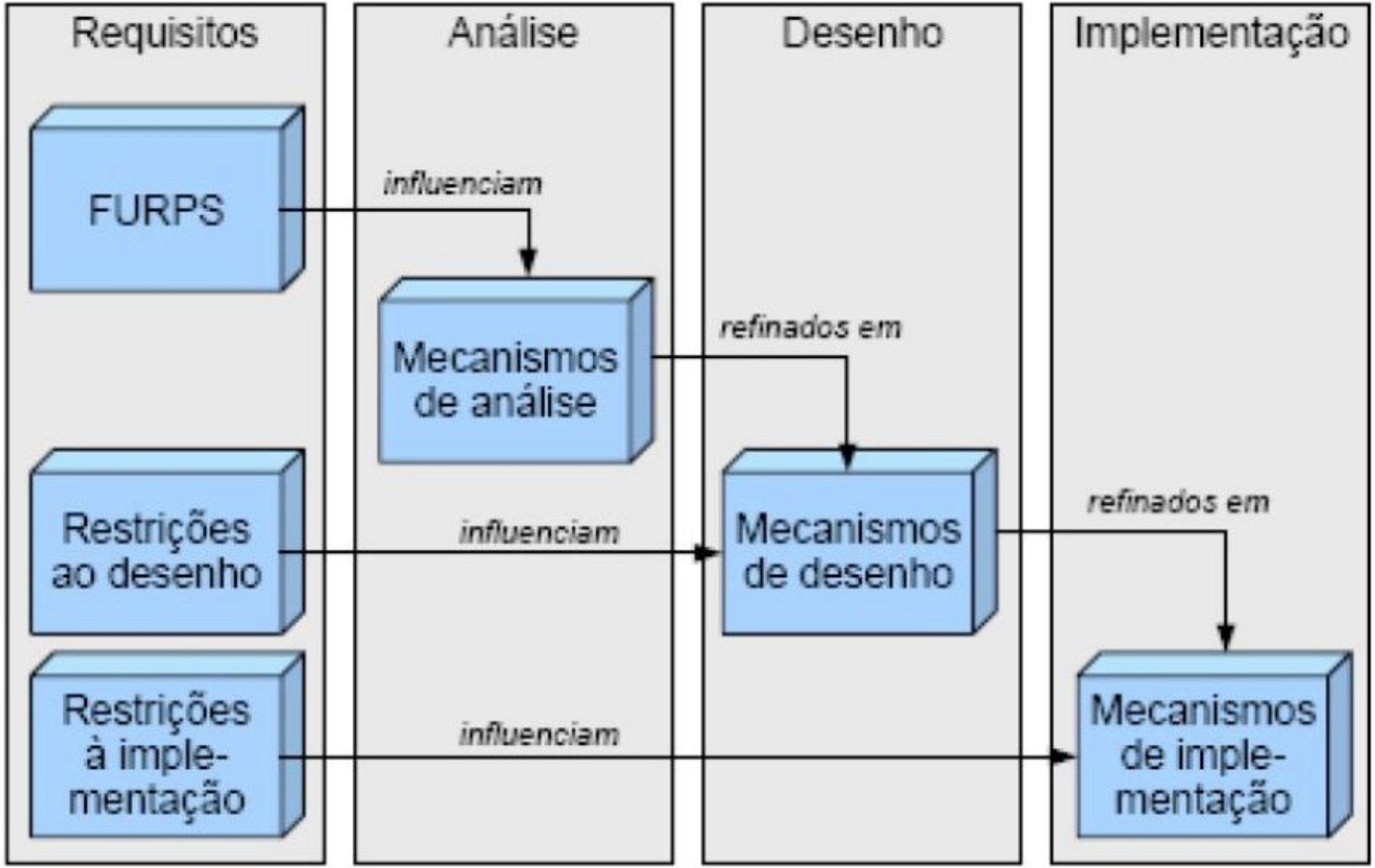
É uma solução padrão e reutilizável para um problema que se repete várias vezes dentro do mesmo sistema.

Em vez de cada resolver o mesmo tipo de problema de um jeito diferente toda vez que ele aparece, **o arquiteto define uma solução única**, que todo mundo vai usar.

- **Exemplo**:
  Se o sistema tem 50 telas diferentes, e em todas precisa verificar se o usuário está logado antes de mostrar qualquer conteúdo
- Não queremos que 50 desenvolvedores implementem essa verificação de 50 jeitos diferentes.
- Então define-se um mecanismo de autenticação/autorização

Mecanismo Arquitetural

- Um mecanismo arquitetural pode existir em três estados: **análise**, **design(projeto)** e **implementação**.


Requisitos
Análise
Desenho
Implementação
FURPS
Restrições ao desenho
Restrições à imple-mentação
Mecanismos de análise
Mecanismos de desenho
Mecanismos de imple-mentação
influenciam
influenciam
influenciam
refinados em
refinados em

Um exemplo complexo - segurança

- **Requisitos Arquiteturais**
  - Os usuários devem ser **identificados em todas as telas do sistema**.
- **Restrições**
  - A solução de segurança deve adotar **padrões abertos**.
  - **Senhas não podem trafegar em texto claro** pela rede.
  - A empresa já utiliza **soluções Microsoft** (compatibilidade necessária).

Um exemplo complexo - segurança

Mecanismo de Análise

- **Como os projetistas analisam?**
  - Estudam **materiais técnicos** sobre mecanismos de **autenticação**.
  - Avaliam **opções técnicas**: senha, autenticação de dois fatores (2FA), biometria etc.
  - **Autenticação** é a solução técnica que garante que apenas **usuários autorizados** tenham acesso ao sistema.

Um exemplo complexo - segurança

Opções técnicas avaliadas:

- **Kerberos** e **LDAP** elencados como soluções possíveis, ambos **padrões abertos**.
  - Kerberos: protocolo de autenticação que verifica a identidade de um usuário usando senhas de curto prazo criptografadas, dispensando o envio repetido da senha real pela rede.
  - LDAP: um método de acesso a serviços de diretório. Um serviço de diretório é um repositório de informações de recursos sobre diversos sistemas e serviços dentro de um ambiente distribuído

Um exemplo complexo - segurança

Opções técnicas avaliadas:

- Decisão arquitetural
  - Kerberos é escolhido, pois não trafega senhas em texto pela rede, aumentando a segurança contra ataques de interceptação.

Um exemplo complexo - segurança

Mecanismo de Implementação

- **Contexto organizacional**
  - A empresa já utiliza **produtos Microsoft** no seu ecossistema.

- **Decisão de implementação**
  - Foi escolhido o **Active Directory**, que **suporta o protocolo Kerberos** de forma nativa.

Um exemplo complexo - segurança

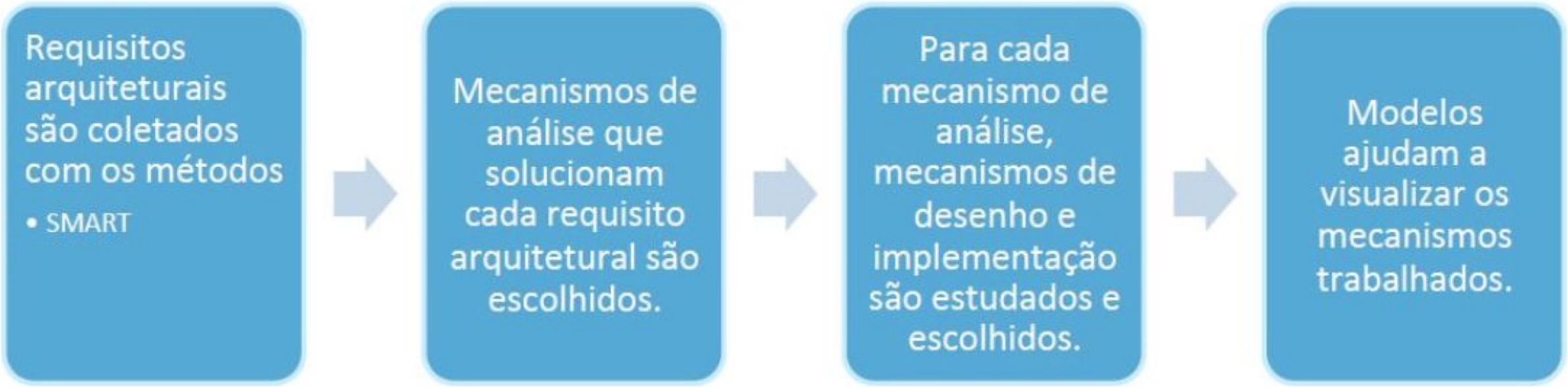
- A arquitetura de um sistema de software **quase nunca é limitada a um único estilo,** mas muitas vezes é uma **combinação de estilos** arquiteturais compõem o completo sistema.

  - Por exemplo, você pode ter um **projeto SOA** composto por serviços desenvolvidos usando uma abordagem de **arquitetura em camadas** e um estilo de **arquitetura orientada a objeto**.

Alguns tipos de Estilos Arquiteturais

- Object-Oriented/Orientação a Objetos
- SOA (Service-Oriented Architecture)/Arquitetura Orientada a Serviços
- Domain-Driven Design (DDD)/Design Orientado ao Domínio
- Client-Server/Cliente-Servidor
- Layered Architecture /Arquitetura em Camadas
- N-tier - N-camadas
- 3-tier/ - 3-camadas
- Message-Bus-Barramento de Mensagens

Processo de Modelagem Resumidos



Modelagem da Arquitetura

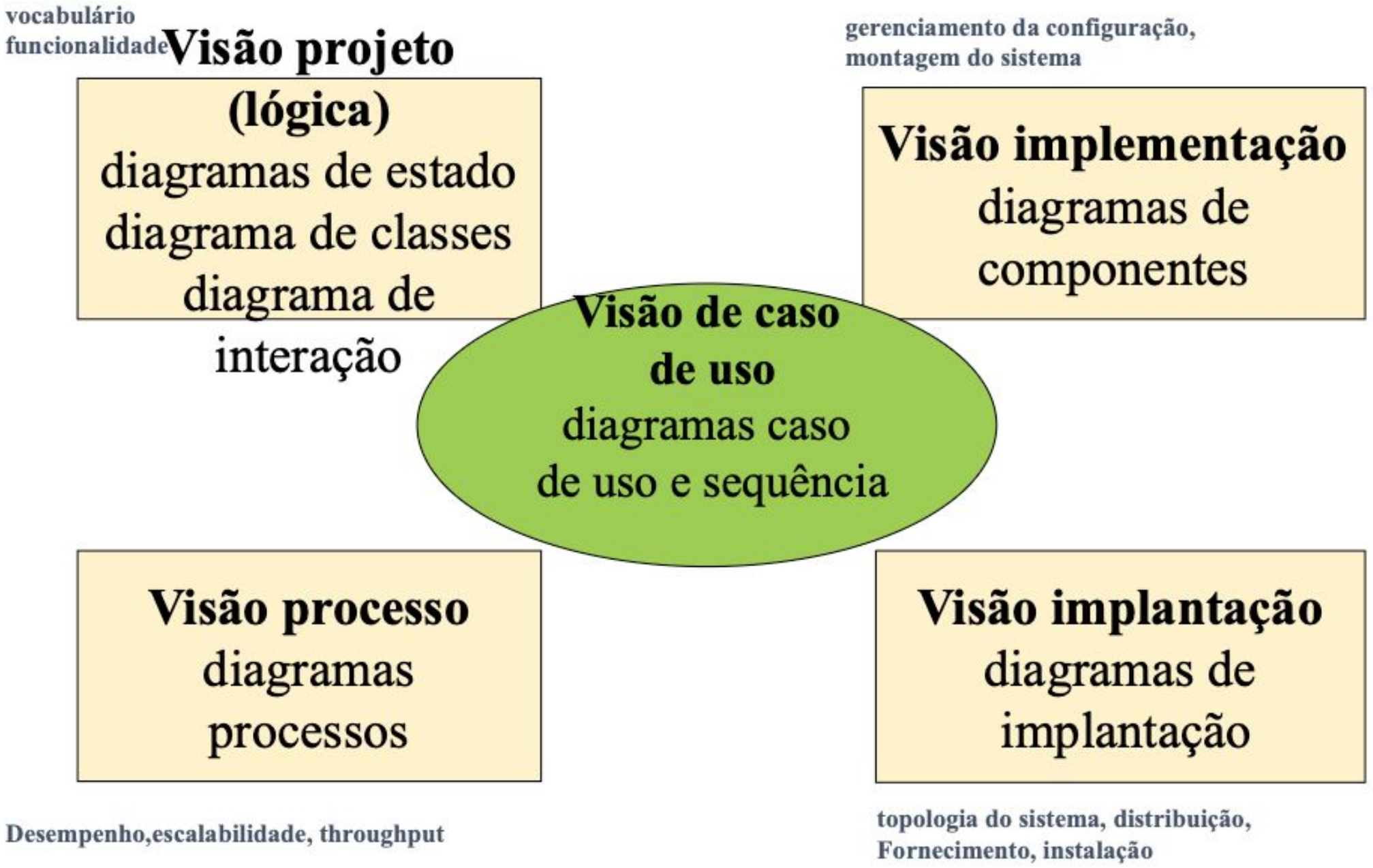
Para que modelar?

- **Comunicar:** Facilitar o entendimento entre times e stakeholders.
- **Validar:** Testar e analisar a arquitetura antes da implementação.
- **Documentar:** Criar um "mapa" do sistema para referência futura.

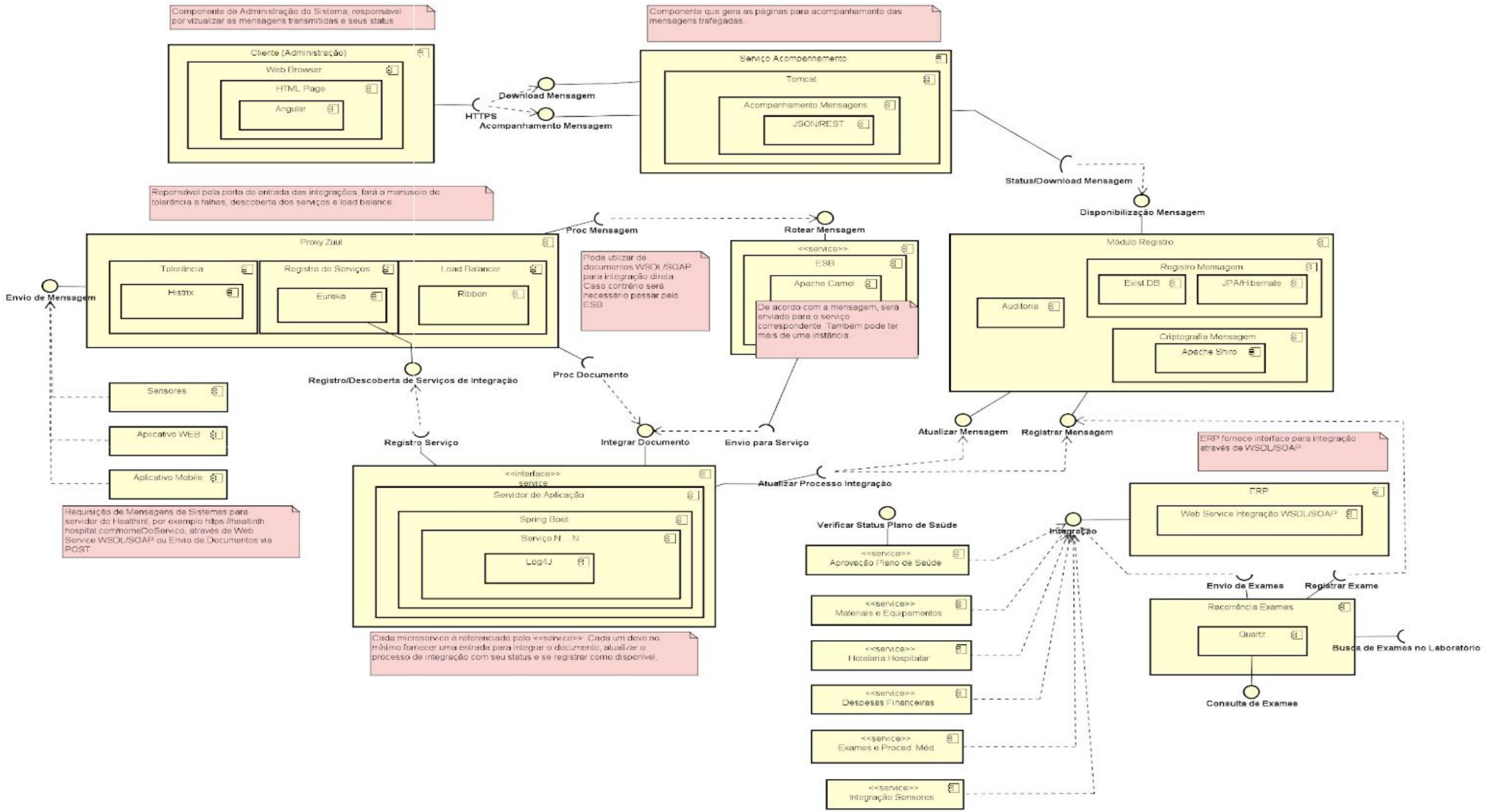
Como representamos?

- Diagramas de componentes e de fluxo.
- Modelos de dados e tabelas.
- Descrições textuais detalhadas.

Modelagem da Arquitetura



Modelagem da Arquitetura



Exercício

1) Pediram que você prepare e entregue uma apresentação para um gerente não técnico, a fim de justificar a contratação de um arquiteto de software para um novo projeto da empresa. Escreva uma lista de itens com pontos-chave para a sua apresentação e explique a importância da arquitetura de software.

2) Porque um sistema grande geralmente possui vários problemas diferentes para resolver, e um único padrão de arquitetura talvez não consegue atender bem a todos eles.

3) Estude e explique como funciona cada um dos estilos arquiteturais citados nesta aula.
   a) Object-Oriented/Orientação a Objetos
   b) SOA (Service-Oriented Architecture)/Arquitetura Orientada a Serviços
   c) Domain-Driven Design (DDD)/Design Orientado ao Domínio
   d) Client-Server/Cliente-Servidor
   e) Layered Architecture /Arquitetura em Camadas
   f) N-tier - N-camadas
   g) 3-tier/ - 3-camadas
   h) Message-Bus-Barramento de Mensagens

4) Para o sistema "Biblioteca Universitária", qual estilo arquitetural você recomendaria (entre os estudados) e por quê. Aponte pelo menos um trade-off da sua escolha.

5) Compare pelo menos três estilos arquiteturais estudados. Para cada um, indique: (a) um tipo de sistema em que seria uma boa escolha; (b) uma desvantagem ou risco associado